

Domácí úkol 9

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

2. První vyřešme úlohu č.2, protože tvrzení využijeme v první úloze.

Tvrzením je: Necht’ T je strom a $\mathcal{T} = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ je konečná množina jeho podstromů. Jestliže mají podstromy po dvou neprázdný průnik ($\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : V(T_i) \cap V(T_j) \neq \emptyset$), pak mají neprázdný společný průnik:

$$\bigcap_{i=1}^n V(T_i) \neq \emptyset$$

Proved’me důkaz indukcí podle počtu podstromů n :

- (a) $n = 1, n = 2$:

Pro $n = 1$ a $n = 2$ je tvrzení triviální, plyne přímo z předpokladů věty.

- (b) **Indukční krok** ($n \rightarrow n + 1$):

Předpokládejme, že tvrzení platí pro n podstromů. Necht’ P je průnik prvních n podstromů:

$$P = \bigcap_{i=1}^n T_i$$

Dle indukčního předpokladu je $P \neq \emptyset$. Protože průnik podstromů ve stromu je souvislý, je i P podstromem.

Nyní přidáme $(n + 1)$ -ní podstrom T_{n+1} . Chceme dokázat, že $P \cap T_{n+1} \neq \emptyset$. Postupujme sporem. Předpokládejme, že P a T_{n+1} jsou disjunktní ($P \cap T_{n+1} = \emptyset$).

- Jelikož P a T_{n+1} jsou disjunktní podstromy, existuje ve stromu T cesta, která je spojuje. Označme $u \in P$ a $v \in T_{n+1}$ jako koncové body této cesty. Vrchol v je tak „vstupní bránou“ do T_{n+1} .
- Uvažujme nyní libovolný podstrom T_i z původní množiny ($i \in \{1, \dots, n\}$).
 - i. Platí $u \in T_i$, protože $u \in P \subseteq T_i$.
 - ii. Dle zadání se T_i a T_{n+1} protínají, tedy $\exists w \in T_i \cap T_{n+1}$.
- Podstrom T_i je souvislý, musí tedy obsahovat cestu z vrcholu u do vrcholu w . Protože tato cesta vede z ”vnějšku” do T_{n+1} , musí nutně procházet přes vstupní vrchol v .
- Z toho plyne, že $v \in T_i$.

Protože předchozí úvaha platí pro všechna $i = 1, \dots, n$, musí vrchol v ležet v průniku všech těchto podstromů, tedy $v \in P$.

Zároveň však z konstrukce víme, že $v \in T_{n+1}$. Tedy v je společným bodem P a T_{n+1} , což je spor s předpokladem, že jsou množiny disjunktní. $\square$

1. Každý automorfismus f konečného stromu T fixuje alespoň jeden vrchol nebo jednu hranu.

Nechť d je délka nejdelší cesty ve stromu T (tzv. průměr stromu). Označme $\mathcal{C}$ množinu všech cest v T , které mají délku d .

- (a) **Průnik nejdelších cest je neprázdný:** Předpokládejme pro spor, že existují dvě nejdelší cesty $A, B \in \mathcal{C}$, které jsou vrcholově disjunktní ($V(A) \cap V(B) = \emptyset$). Protože T je souvislý, existuje unikátní cesta S spojující nejbližší vrchol $u \in A$ s vrcholem $v \in B$. Cesta A je vrcholem u rozdělena na dvě části, z nichž alespoň jedna má délku $\geq \frac{d}{2}$. Totéž platí pro cestu B a vrchol v . Složením těchto dvou částí a spojovací cesty S (která má délku ≥ 1) získáme cestu o délce $> \frac{d}{2} + 1 + \frac{d}{2} > d$. To je spor s maximalitou d . Tedy každé dvě nejdelší cesty se protínají. Z první úlohy plyne, že i společný průnik všech cest z $\mathcal{C}$ je neprázdný.
- (b) **Struktura průniku:** Označme tento průnik $K = \bigcap_{P \in \mathcal{C}} P$. Jelikož K je průnikem souvislých podgrafů ve stromu, je K souvislý (strom). Zároveň je K podgrafem cesty, takže K je také cesta.
- (c) **Průnik zůstává na místě:** Automorfismus f zachovává vzdálenosti, proto musí cestu délky d zobrazit opět na cestu délky d . To znamená, že f permutuje množinu $\mathcal{C}$ ($f(\mathcal{C}) = \mathcal{C}$). Protože se množina $\mathcal{C}$ zobrazí na sebe, musí se i její průnik K zobrazit na sebe. Platí $f(K) = K$.
- (d) **Finále:** Omezíme-li f na podgraf K , zkoumáme pouze automorfismus cesty. Cesta má jediné automorfismy sama sebe a ”překlopení”.
- K má lichý počet vrcholů, pak se střední vrchol zobrazí na sebe — je fixován
 - K má sudý počet vrcholů, pak se střední hrana zobrazí na sebe — je fixována

$\square$